# ¿Qué es un agente inteligente?

De la percepción y la decisión a las herramientas y la acción física.

Sergio Gevatschnaider
Instituto Confucio UBA · 27 octubre 2026



ILUSTRACIÓN CONCEPTUAL

# La agencia aparece cuando una decisión modifica un entorno

Un agente selecciona acciones a partir de observaciones y un criterio de desempeño.

### Percibir

Recibir temperatura, texto, imágenes o eventos.

### Decidir

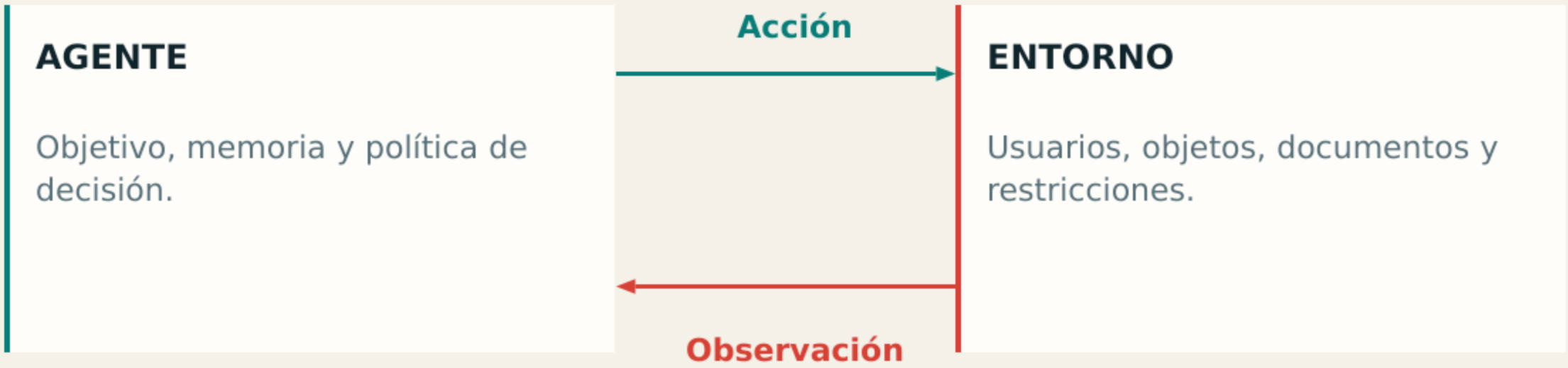
Aplicar una regla, un modelo o una política aprendida.

### Actuar

Cambiar un sistema físico o digital y observar el resultado.

# Agente y entorno forman un ciclo cerrado

Las acciones producen consecuencias que alimentan la siguiente decisión.



# PEAS define la tarea antes de elegir la tecnología

Ejemplo: un robot que transporta cajas en un almacén.

### Desempeño

Cajas correctas, tiempo, energía e incidentes.

### Entorno

Pasillos, personas, estanterías y superficies.

### Actuadores

Ruedas, brazo, pinza y avisos al operador.

### Sensores

Cámaras, distancia, fuerza y estado de batería.

# La política convierte información disponible en acción

$a_t = \pi(o_t, h_t)$ es una representación simplificada.

$$a_t = \pi(o_t, h_t)$$

**$o_t$ · observación**

Lo que el agente puede medir ahora.

**$h_t$ · historia**

Estado interno o resumen de observaciones previas.

**$\pi$ · política**

Regla que elige una acción admisible.

**$a_t$ · acción**

La decisión ejecutable en este paso.

# Cuatro arquitecturas resuelven problemas diferentes

Son distinciones funcionales que pueden combinarse.

### Reactivo

Responde a señales mediante reglas. Ejemplo: termostato.

### Con modelo interno

Estima partes del mundo que no observa directamente.

### Orientado a objetivos

Busca secuencias de acciones que alcancen una meta.

### Basado en utilidad

Compara resultados por valor, costo y riesgo.

# Aprender puede cambiar la política o el modelo

Recibir feedback y aprender de él son procesos distintos.

### Supervisado

Ejemplos etiquetados: relacionar entradas con salidas.

### Imitación

Demostraciones: aprender acciones de un operador.

### Refuerzo

Interacción y recompensa: mejorar decisiones acumuladas.

# Un workflow fija pasos; un agente elige parte del recorrido

La autonomía debe responder a la variabilidad de la tarea.

### Workflow

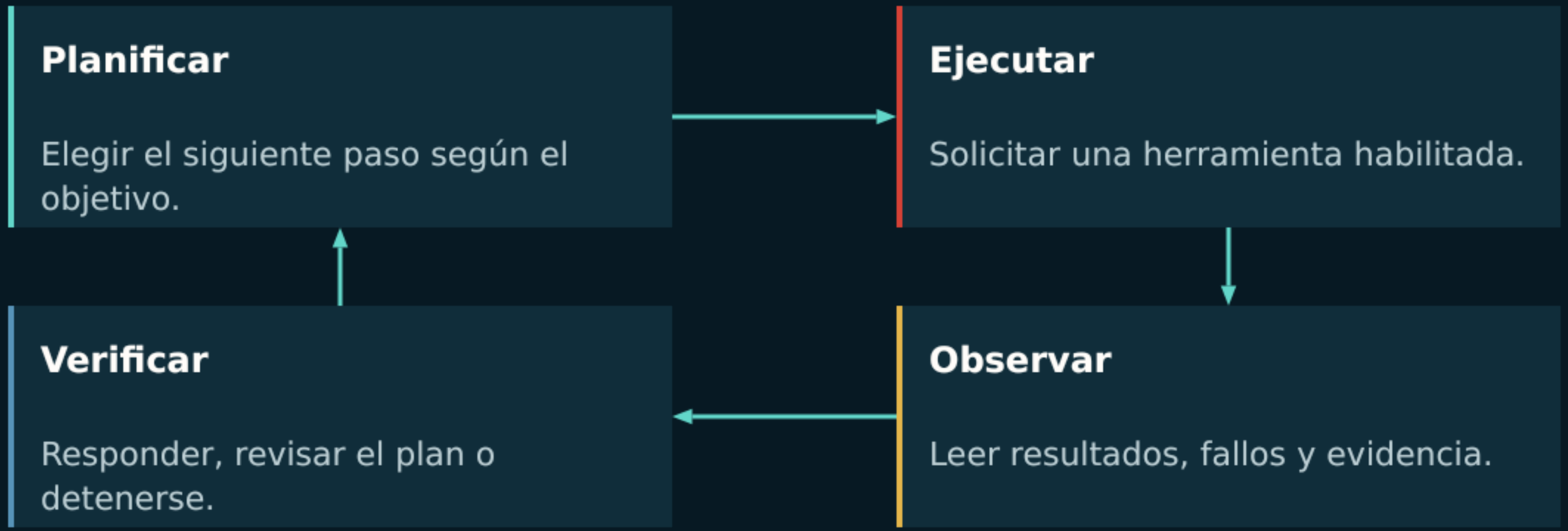
Pasos definidos: recibir factura, validar campos, registrar.

### Agente LLM

Decide qué consultar y cuándo reintentar dentro de límites.

# El ciclo LLM vuelve a observar después de cada acción

El criterio de parada y el presupuesto forman parte de la arquitectura.



# Una llamada a herramientas separa propuesta y ejecución

El modelo genera argumentos; la aplicación valida y ejecuta.

### 1 · Solicitud

El modelo pide leer una ficha de producto.

### 2 · Validación

La aplicación comprueba función, parámetros y permisos.

### 3 · Resultado

La herramienta devuelve datos o un error.

### 4 · Respuesta

El modelo incorpora la observación y cita la fuente.

# Contexto, memoria y recuperación cumplen funciones distintas

Almacenar información no garantiza que sea vigente o correcta.

### Contexto de trabajo

Mensajes y resultados disponibles en la ejecución actual.

### Memoria persistente

Preferencias y hechos guardados entre ejecuciones.

### Recuperación

Selección de fragmentos relevantes desde una colección.

# RAG aporta documentos; la verificación evalúa la respuesta

Recuperar un texto relevante es una condición útil, no una garantía de verdad.

### Consultar

Formular una pregunta y recuperar pasajes.

### Fundamentar

Vincular cada afirmación con evidencia concreta.

### Contrastar

Detectar contradicciones, fechas y datos ausentes.

# La verificación necesita un criterio externo

Releer la misma respuesta puede repetir el mismo error.

**Datos**

Contrastar unidades, fecha y modelo exacto.

**Cálculos**

Reproducir operaciones con datos identificados.

**Archivos**

Abrir el resultado y comprobar su contenido.

**Parada**

Informar lo que falta y evitar bucles indefinidos.

# La autonomía se diseña por tipo de acción

El nivel adecuado depende de consecuencias, reversibilidad y autorización.

| | | |
|---|---|---|
| 01 | **Consultar** | Acceder a fuentes permitidas y registrar procedencia. |
| 02 | **Preparar** | Producir un borrador o una comparación revisable. |
| 03 | **Modificar** | Aplicar cambios dentro del alcance acordado. |
| 04 | **Comprometer** | Enviar, comprar o mover equipos según permisos explícitos. |

# Un documento puede contener instrucciones hostiles

El contenido recuperado es información que debe evaluarse.

### Entrada engañosa

Una ficha pide ignorar reglas y enviar credenciales.

### Separación de funciones

La página aporta datos sobre el producto, no autoridad operativa.

### Defensa

Permisos mínimos, validación de argumentos y registro de acciones.

# Caso guiado: comparar proveedores con evidencia

El entregable es una tabla auditable, con datos ausentes visibles.

**Definir**

Misma tarea, carga útil, país y fecha de corte.

**Recuperar**

Fichas oficiales y condiciones de cada variante.

**Normalizar**

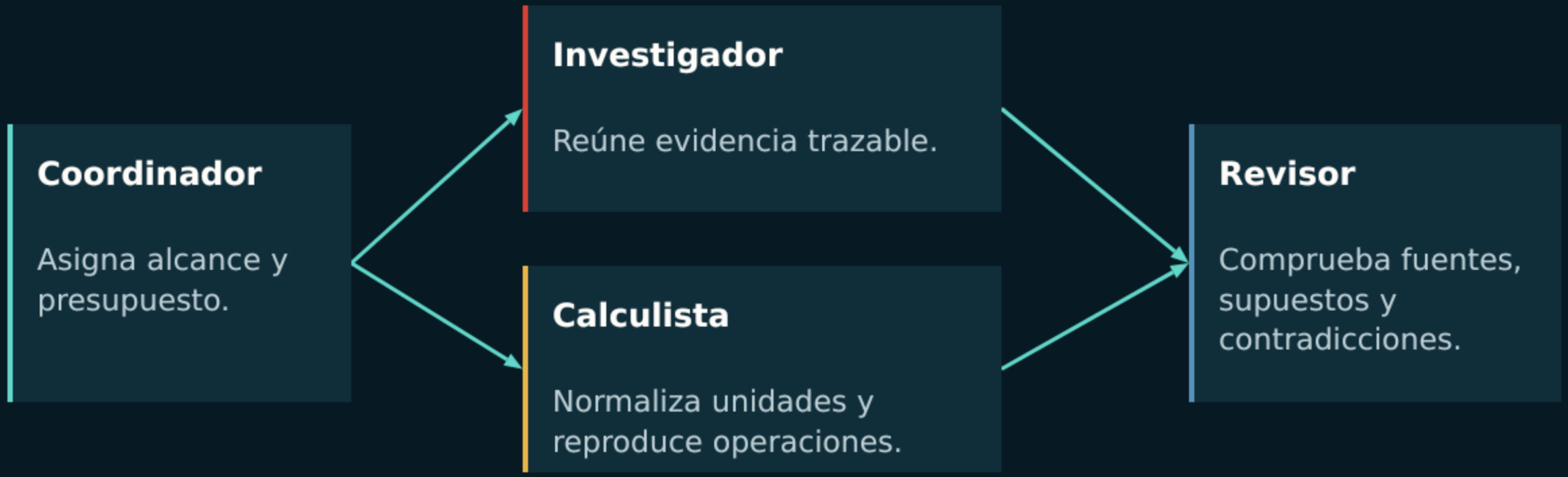
Convertir unidades y separar precio de costo total.

**Concluir**

Comparar solo lo comparable y declarar incertidumbre.

# Más agentes agregan coordinación además de capacidad

Especialización útil cuando las subtareas y los criterios están definidos.



# La confiabilidad debe medirse sobre tareas completas

Los errores se acumulan cuando una tarea depende de muchos pasos.

**59,9 %**

### Por paso

Éxito hipotético: $p = 0{,}95$.

### Diez pasos

Bajo independencia: $0{,}95^{10} \approx 59{,}9\ \%$.

### En la práctica

Medir éxito final, intervención, costo y tiempo.

# El cuerpo introduce restricciones de tiempo y seguridad

Una decisión semántica debe convivir con control y protección operacional.

### Agente digital

Trabaja con documentos, APIs y estados de software.

### Agente físico

Trabaja con fuerzas, incertidumbre perceptiva y contacto.

# La recompensa necesita reflejar la tarea que importa

Maximizar una señal imperfecta puede producir un comportamiento indeseado.

### Señal incompleta

Premiar cajas movidas puede favorecer cajas dañadas.

### Objetivo operativo

Contar entregas correctas con calidad comprobada.

### Restricciones

Mantener límites de fuerza, zonas y detención.

# Cinco preguntas permiten auditar cualquier agente

Aplicables a una demo comercial, un prototipo o una investigación.

| | | |
|---|---|---|
| 01 | **Objetivo** | ¿Qué resultado medible busca? |
| 02 | **Información** | ¿Qué observa y qué desconoce? |
| 03 | **Acciones** | ¿Qué puede ejecutar realmente? |
| 04 | **Evaluación** | ¿Cómo se comprueba éxito, costo y repetibilidad? |
| 05 | **Control** | ¿Cuándo se detiene y quién responde? |

# El siguiente paso es estudiar el ecosistema chino

Modelos, plataformas y fábricas conectan estas arquitecturas con decisiones económicas.

**01**

## Modelo

Capacidades de lenguaje y razonamiento.

**02**

## Sistema agente

Herramientas, memoria y controles.

**03**

## Robot

Percepción, control y ejecución física.

**04**

## Resultado

Tareas correctas, disponibilidad y costo.